

СЫНИ ОЙЛАУ
А - ВАРИАНТ
АНАЛИТИКАЛЫҚ
ОЙЛАУ

2022

A – вариант

Оқу дайындығын анықтайтын тест
Бір дұрыс жауабы бар тапсырмалар

Сыни ойлау

1. Бағанды салыстырыңыз:

А шамасы	В шамасы
240 санының 20%-ы	180 санының 25%-ы

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
- B) А шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) В шамасы үлкен

2. Мәндерді салыстырыңыз

$$a = 15 * \sqrt{81}$$

$$b = 25 * \sqrt{25}$$

$$c = 21 * \sqrt{36}$$

- A) a шамасы b - дан үлкен
- B) b шамасы a - дан үлкен
- C) c шамасы a b - дан үлкен
- D) Барлық шамалар тең

3. Теңсіздікті шешіңдер: $x - 1 \leq 3x - 5$

- A) $x \geq 6$
- B) $x = 6$
- C) $x \geq -6$
- D) $x \leq -6$
- E) $x = 6$

4. Бағанды салыстырыңыз:

А шамасы	В шамасы
$(-4; 3)$ – натурал сандардың қосындысы	$(-5; 6)$ – бүтін сандардың қосындысы

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
- B) А шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) В шамасы үлкен

Шешімі:

① А шамасы: 240 санына 20%-ке

$$\begin{array}{l} 240 \text{ — } 100\% \\ x \text{ — } 20\% \end{array}$$

$$x = \frac{240 \cdot 20\%}{100\%} = 48$$

В шамасы: 180 санына 25%-ке

$$\begin{array}{l} 180 \text{ — } 100\% \\ x \text{ — } 25\% \end{array}$$

$$x = \frac{180 \cdot 25\%}{100\%} = 45$$

$$48 > 45$$

А шамасы > В шамасы

Жауап ③

② $a = 15 \cdot \sqrt{81} = 15 \cdot 9 = 135$

$$b = 25 \cdot \sqrt{25} = 25 \cdot 5 = 125$$

$$c = 21 \cdot \sqrt{36} = 21 \cdot 6 = 126$$

$$125 < 126 < 135$$

$$\underline{b < c < a}$$

Жауап ①

③ $4x + 1 \leq 3x - 5$

$$4x + 1 - 3x + 5 \leq 0$$

$$x + 6 \leq 0$$

$$\underline{x \leq -6}$$

Жауап ⑤

④ А шамасы: $(-4 : 3)$ - натурал сандар жиыны

$$\underline{\text{А шамасы: } 1 + 2 + 3 = 6}$$

В шамасы: $(-5 : 6)$ - бүтін сандар жиыны

$$\text{В шамасы: } (-5) + (-4) + (-3) + (-2) + (-1) + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 =$$

$$\underline{\text{В шамасы: } 6}$$

$$\underline{6 = 6}$$

Жауап ③

А шамасы = В шамасы

5. Бақшада гүлдердің алуан түрлері өсіп тұр. Диаграммадағы мәліметтер бойынша кестедегі А және В бағандарының мәндерін салыстырыңыз.



А шамасы	В шамасы
Ақ және сары гүлдердің қосындысы	Қызыл, сары және көк гүлдердің қосындысы

- A) Берілген мәлімет жеткіліксіз
- B) А шамасы үлкен
- C) Шамалар тең
- D) В шамасы үлкен

6. Теңіз суының 95 %-ы ғана су, қалғаны тұз. 6 т теңіз суында қанша тұз бар?

- A) 150 кг
- B) 180 кг
- C) 210 кг
- D) 240 кг
- E) 300кг

7. Теңдеудің түбірлерінің қосындысын табындар.

$$x^2 + 2x - 3 = 0$$

- A) - 2
- B) - 3
- C) 3
- D) 2
- E) 1

8. Бағанды салыстырыңыз:

А шамасы	В шамасы
4	$-\frac{4}{2} * \frac{5}{3}$

A) Берілген мәлімет жеткіліксіз

B) А шамасы үлкен

C) Шамалар тең

D) В шамасы үлкен

⑤ А шамасы: Ат және сара үндердің қосындысы

$$\text{А шамасы: } 25 + 18 = 43$$

В шамасы: Ырғам, сара және қан үндер қосындысы

$$\text{В шамасы: } 15 + 18 + 12 = 45$$

$$43 < 45$$

Жауап ⑤

А шамасы < В шамасы

⑥ $6000 \text{ к2} \text{ — } 100\%$

$x \text{ — } 5\%$

6 т теңіз суында

300 к2 тұз бар

$$x = \frac{6000 \text{ к2} \cdot 5\%}{100\%} = 300 \text{ к2}$$

Жауап ③

⑦ $x^2 + 2x - 3 = 0$

$$D = b^2 - 4ac = 2^2 + 4 \cdot 1 \cdot 3 = 4 + 12 = 16$$

$$x_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} = \frac{-2 \pm \sqrt{16}}{2} = \frac{-2 \pm 4}{2} = -3/1$$

$$x_1 + x_2 = -3 + 1 = -2 \quad \text{Жауап ①}$$

⑧ А шамасы = 4

$$\text{В шамасы} = -\frac{4}{2} \cdot \frac{5}{3} = -\frac{4 \cdot 5}{2 \cdot 3} = -\frac{20}{5} = -4$$

$$4 > -4$$

А шамасы > В шамасы

9. Теңдеуді шешіңдер:

$$\frac{x}{3} + \frac{x}{2} = \frac{x}{6} + 2$$

A) $x = -3$

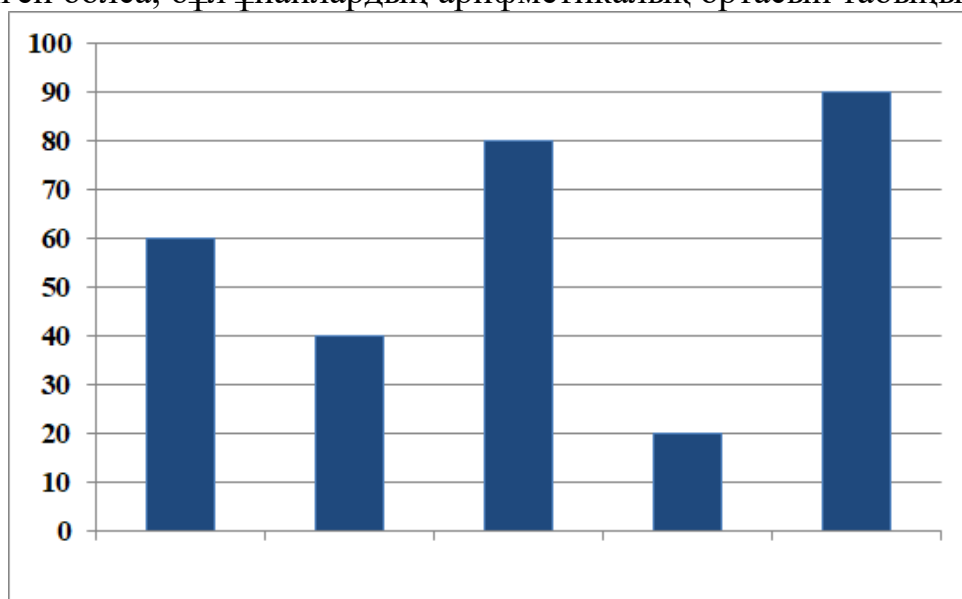
B) $x = -2$

C) $x = 4$

D) $x = 3$

E) $x = 5$

10. Төмендегі бір сыныптың математика пәнінің емтихан нәтижелері (ұпай) көрсетілген болса, бұл ұпайлардың арифметикалық ортасын табыңыз.



A) 38

B) 48

C) 58

D) 68

E) 78

11. Бағанды салыстырыңыз:

A	B	C
$ -2 - 6 - 4$	$ -2 - 4 + 5$	$ 7 - 1 - 3$

- A) шамасы - дан үлкен
 B) шамасы - дан үлкен
 C) шамасы - дан үлкен
 D) Барлық шамалар тең

12. x – тің мәні?

$$\frac{5x}{6} - \frac{3x}{8} = \frac{x}{12} + 9$$

- A) $\frac{13}{24}$
 B) 24
 C) 1
 D) 15
 E) $\frac{1}{12}$

13. Берілген кестені толтыр

Бірінші сан	Екінші сан	Үшінші сан	Арифметикалық орта
5		15	10
10	15		15
3	6	9	

- A) 10; 20; 6
 B) 10; 20; 7
 C) 10; 21; 6
 D) 10; 20; 8
 E) 15; 20; 6

14. $2 \cdot 2^7$ дәрежесіндегі соңғы саны a , $2 \cdot 18$ дәрежесіндегі соңғы саны b , $2 \cdot 22$ дәрежесіндегі соңғы саны c болса, төмендегі жауаптарды салыстырыңыз.

- A) $a < b < c$
 B) $a < b > c$
 C) $a < c < b$
 D) $a > b < c$
 E) $c < b < a$

$$\textcircled{9} \frac{2}{3} \frac{x}{x} + \frac{3}{2} \frac{x}{x} = \frac{1}{6} \frac{x}{x} + \frac{6}{2}$$

$$2x + 3x = x + 6 \cdot 2$$

$$2x + 3x = x + 12$$

$$5x = x + 12$$

$$5x - x = 12$$

$$4x = 12$$

$$x = 3$$

Майор $\textcircled{D}$

$$\textcircled{10} 1 - 60$$

$$2 - 40$$

$$3 - 80$$

$$4 - 20$$

$$5 - 90$$

$$\frac{60 + 40 + 80 + 20 + 90}{5} = 58$$

Майор $\textcircled{C}$

$$\textcircled{11} A = |-2-6| - 4 = |-8| - 4 = 8 - 4 = 4$$

$$B = |-2-4| + 5 = |-6| + 5 = 6 + 5 = 11$$

$$C = |7-1| - 3 = |6| - 3 = 6 - 3 = 3$$

$$3 < 4 < 11$$

$$C < A < B$$

Майор $\textcircled{B}$

$$\textcircled{12} \frac{4}{5} \frac{x}{x} - \frac{3}{8} \frac{x}{x} = \frac{2}{12} \frac{x}{x} + \frac{24}{9}$$

$$4 \cdot 5x - 3 \cdot 3x = 2x + 24 \cdot 9$$

$$20x - 9x = 2x + 216$$

$$11x - 2x = 216$$

$$9x = 216$$

$$x = 24 \text{ Майор } \textcircled{B}$$

$$\textcircled{13} 1) 5 + 10 + 15 / 3 = 30 / 3 = 10$$

$$2) 10 + 15 + 20 / 3 = 45 / 3 = 15$$

$$3) 3 + 6 + 9 / 3 = 18 / 3 = 6$$

$$10 : 20 : 6 \text{ Майор } \textcircled{A}$$

$$\textcircled{14} 2027^{2018} = a = 9 \quad a = 9$$

$$2018^{1064} = b = 6 \quad b = 6$$

$$2022^{1261} = c = 2 \quad c = 2$$

$$c < b < a \text{ Майор } \textcircled{C}$$

$$\textcircled{15} \text{ А машина: } P = 45$$

$$\text{Забор за см} = ?$$

$$P = 45, P = 3a$$

$$45 = 3a$$

$$a = 45 / 3 = 15$$

$$\text{А машина: } 15$$

$$\text{В машина: } S = 196 \text{ км}^2$$

$$\text{Радиус} = ?$$

$$S = 196\pi : S = \pi r^2$$

$$196\pi = \pi r^2$$

$$r^2 = 196 : r = 14$$

Майор $\textcircled{E}$

$$\text{В машина: } 14$$

>

15. Берілген кестедегі мәлімет бойынша дұрыс тұжырымды көрсетіңіз

A шамасы	B шамасы
Тең қабырғалы үшбұрыштың периметрі 45 см. Үшбұрыштың қабырғасын табу	Дөңгелек ауданы 196 . Дөңгелек радиусын табыңыз.

- A) $A = B$
- B) $2A < B$
- C) $A < B$
- D) $A = 2B$
- E) $A > B$

А – вариант

Аналитикалық ойлау

16. Мәтіндегі бос орынды толтырыңыз.

Сөзге ағып тұрған, қызыл тілді, сөзге жүйрік, ойы сергек те алғыр адам_____.

- A) Шешен
- B) Әділқазы
- C) Дана
- D) Ақылғой
- E) Көсем

17. Мәтіндегі бос орынды толтырыңыз.

Шұбат түйе сүтінен ашытылады. Оның емдік қасиеті мол. Шұбат – асқазан, түрлі ішек ауруларына бірден – бір шипалы сусын. Шұбаттың тіл үйіреді.

- A) қасиеті
- B) дәмі
- C) иісі
- D) шипасы
- E) емі

18. Мәтіндегі бос орынды толтырыңыз.

_____індетінің салдарынан дүниежүзіндегі мектеп оқушылары мен студенттердің басым көпшілігі қашықтан оқуға көшті. Бұл жұмыстың тәсілі мен мазмұнын түбегейлі өзгертуде.

- A) гепатит
- B) псориаз
- C) коронавирус
- D) вителиго
- E) холера

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Бәйшешек, Запырангүл (лат. Crocus) – көп жылдық тамыр түйнекті өсімдік. Әлемде бұл гүлдің 80-ге жуық түрі бар. Қазақстанда Жоңғар Алатауында, Кетпен жотасында, Қаратауда өседі. Запырангүлдің Алатау бәйшешегі және Корольков бәйшешегі деген түрлері бар. Наурыз – мамыр айларында гүлдейді. Гүлдері түнге қарай және бұлтты күндері жабылып қалады. Бәйшешек пен Запырангүлдер - сәндік өсімдіктер.

19. Бос орынды толтырыңыз

Бәйшешек – _____гүл.

- A) үйде өсетін
- B) бір жылдық
- C) түнде гүлдейтін
- D) сәндік
- E) бұлтты күні гүлдейтін

20. Мәтін мазмұнына сәйкес келетін ақпаратты таңдаңыз

- A) Бәйшешек көктемде гүлдейді.
- B) Запырангүл – тек түнде ғана гүлдейтін өсімдік.
- C) Бәйшешек тек Қазақстанда ғана өседі.
- D) Запырангүл наурызда, бәйшешек мамырда гүлдейді.
- E) Запырангүл бұлтты күндері жайқалып өседі.

21. Сұраққа жауап беріңіз

Қандай өсімдіктің сексенге жуық түрі бар?

- A) Алатау бәйшешегінің
- B) Корольков бәйшешегінің
- C) Кетпен жотасындағы бәйшешектің
- D) Бәйшешектің
- E) Жоңғар Алатауы өсімдігінің

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Алоэ үй ішінде өсірілетін, әсем де денсаулыққа пайдалы әрі кең таралған өсімдік түрі. Бұл өсімдік халықтық және медициналық тәжірибеде кең қолданылады.

Алоэ лалагүлділер тұқымдасына жатады, оның жапырағының сәлің емдікке пайдаланады. Оның кейбір түрі шырмауық тәріздес, мәңгі жасыл, қуаңшылыққа төзімді. Мағынасы «ащы» дегенді білдіреді.

22. Асты сызылған сөздің мәтіндегі мағынасын табыңыз

Алоэ үй ішінде өсірілетін, әсем де денсаулыққа пайдалы әрі кең таралған өсімдік түрі.

- A) пайдасы көп
- B) өте танымал
- C) далада өсетін
- D) үйде өсетін
- E) тармақталып өсетін

23. Мәтіндегі негізгі ойды табыңыз

- A) үй ішінде өсірілетіндігі
- B) денсаулыққа пайдалы екендігі
- C) суға төзімділігі
- D) жапырақтарының жалпақтағы
- E) дәмінің ащы екендігі

24. Мәтіндегі «ащы» сөзінің мағынасына жақын сөздер қатарын табыңыз

- A) кермек, дәмді
- B) тәтті, дәмді
- C) қышқыл, тәтті
- D) кермек, қышқыл
- E) қою, тәтті

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Ағаш өзіне пайдалы затты атмосферадан алады. Ал оннан бірін топырақтан алады. Әр ағаш өмірінің соңына дейін тонна-тонна көмірқышқыл газын өңдеумен болады. Ағаш бір жылда мың шақырым жол жүрген көліктен шыққан газды жұтады. Бір ағаш жылына 100 кубометр, яғни 120 келі оттегі шығарады. Мұнда көлемдегі оттегі шағын отбасыға бір жылға жетеді. Орманда жүрген адамның жүрек қағысы минутына 20 соққыға баяулайды, тыныс алуы жеңілдейді. Жүйке жүйесінің тітіркенуі тоқтап, тыныштала түседі.

Адамдар үйінің айналасына шырша, арша, қарағай секілді ағаштарды отырғызғанды жақсы көреді. Өйткені бұл ағаштар ауа тазарту тұрғысынан бірінші орында тұр.

25. Мәтіннен 100 кубометр оттегінің килограмға шаққандағы үлесін табыңыз

- A) 20 келі
- B) 21 келі
- C) 210 келі
- D) 100 келі
- E) 120 келі

26. Мәтін мазмұны төменде берілген жауаптардың ішінен қай салаға тиесілі екендігін көрсетіңіз

- A) биология
- B) химия
- C) математика
- D) биотехнология
- E) физиология

27. Мәтіндегі «шақырым» сөзінің ғылыми атауын табыңыз

- A) сантиметр
- B) километр
- C) дециметр
- D) миллиметр
- E) метр

Келесі тапсырмалар төмендегі мәтін бойынша

Жер бетіндегі ерекше тіршілік иелерінің бірі – тасбақа орташа есеппен 200 жылдай астам өмір сүреді. Тасбақалардың ұзақ жасауының құпиясы ішкі ағзаларына байланысты. Олардың ішкі ағзалары қартайғанда да жастық шағындағыдай жұмыс жасайды екен.

28. «Тасбақа» сөзінің жасалуы

- A) қайталану
- B) қосарлану
- C) бірігу
- D) кірігу
- E) қысқару

29. Сұраққа жауап беріңіз

Тасбақалар қартайғанда ішкі ағзаларының қызметі қалай өзгереді?

- A) жұмысын баяулатады
- B) жұмыс қарқынын арттырады
- C) орта есеппен екі есе төмендейді
- D) өзгеріссіз жұмыс жасайды
- E) қызметі нашарлайды

30. Бос орынды толтырыңыз

Тасбақалар____тіршілік етеді.

- A) жиырма жыл
- B) бір жыл
- C) екі ғасырдай
- D) ұзақ өмір сүрмейді
- E) бірнеше сағат

А- ВАРИАНТ – ЖАУАПТАРЫ – СЫНИ ОЙЛАУ

1	B
2	A
3	D
4	C
5	D
6	E
7	A
8	B
9	D
10	C
11	B
12	B
13	A
14	E
15	E

А - ВАРИАНТ – ЖАУАПТАРЫ – АНАЛИТИКАЛЫҚ ОЙЛАУ

16	A
17	B
18	C
19	D
20	A
21	D
22	A
23	B
24	D
25	E
26	E
27	B
28	C
29	D
30	C

ЖАЗБАҒА АРНАЛҒАН БЕТТЕР

